ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Ingeniería de Software I – Equipo T_4

SeguCost: prototipo y flujo de pantallas

Descripción textual, en orden, de lo que contiene el prototipo web y móvil

Este documento describe el prototipo de SeguCost pantalla por pantalla y en el orden en que se recorre. Sirve para construirlo, para revisarlo con SEGUPLAST S.A. y para tomar las capturas del Apéndice B del SRS. Tiene 23 pantallas web y 9 móviles (el inicio de sesión es común a ambas), organizadas en 7 flujos. Cada pantalla indica los requerimientos funcionales del SRS v1.0 que muestra.

El prototipo es navegable, usa datos de ejemplo y no tiene servidor real. La web se usa en computador (oficina) y la app móvil en Android (planta). Ambas salen de la misma base de código.

Índice

1 Usuarios de demostración **2**

2 Datos de ejemplo **3**

3 Inventario de pantallas **3**

4 Flujos en orden **5**

4.1 Flujo 1: Configuración inicial del catálogo 5
4.2 Flujo 2: Precios de proveedores y costos de recursos 6
4.3 Flujo 3: Del pedido a la orden de producción 6
4.4 Flujo 4: Producción en planta (app móvil) 6
4.5 Flujo 5: Supervisión y cierre 6
4.6 Flujo 6: Costeo y fijación de precio 7
4.7 Flujo 7: Análisis e integración 7

5 Detalle de cada pantalla **7**

5.1 P-01 – Inicio de sesión 7
5.2 W-01 – Panel principal 8
5.3 W-02 – Usuarios y roles 8
5.4 W-03 – Materias primas e insumos 9
5.5 W-04 – Fundas 9
5.6 W-05 – Recetas (BOM) 10
5.7 W-06 – Aprobación de recetas 10

5.8 W-07 – Pedidos . . . 11
5.9 W-08 – Órdenes de producción . . . 11
5.10 W-09 – Detalle y validación de orden . . . 12
5.11 W-10 – Monitor de planta . . . 12
5.12 W-11 – Proveedores y precios . . . 13
5.13 W-12 – Comparador local vs. importado . . . 13
5.14 W-13 – Costos de recursos . . . 13
5.15 W-14 – Costeo de orden . . . 14
5.16 W-15 – Impacto de cambio de precio . . . 14
5.17 W-16 – Simulador de márgenes . . . 15
5.18 W-17 – Aprobación de precios . . . 15
5.19 W-18 – Costos y precios vigentes . . . 15
5.20 W-19 – Reportes de tiempos . . . 16
5.21 W-20 – Tablero de costos y mermas . . . 16
5.22 W-21 – Integración con Dobra . . . 17
5.23 W-22 – Bitácora . . . 17
5.24 M-01 – Mis órdenes . . . 17
5.25 M-02 – Detalle de etapa . . . 18
5.26 M-03 – Operación en curso . . . 18
5.27 M-04 – Registrar producción . . . 19
5.28 M-05 – Registrar merma . . . 19
5.29 M-06 – Cierre en empacado . . . 20
5.30 M-07 – Resumen de turno . . . 20
5.31 M-08 – Planta (supervisor) . . . 20

6 Reglas comunes de interfaz 21

1. Usuarios de demostración

Todos usan la contraseña `demo123`. La pantalla de inicio de sesión ofrece accesos rápidos con estos usuarios.

Usuario	Rol	Plataforma	Inicio
`admin`	Administradora Principal	Web	W-01
`ventas`	Jefe de Ventas	Web	W-01
`contabilidad`	Responsable Contable	Web	W-01
`facturacion`	Encargada de Facturación	Web	W-18
`rrhh`	Encargada de RR. HH.	Web	W-13
`supervisor`	Supervisor de Planta	Web y móvil	W-10 / M-08
`operario1`	Operario de Producción (extrusión)	Móvil	M-01
`operario2`	Operario de Producción (sellado y empacado)	Móvil	M-01

2. Datos de ejemplo

Fundas

Código	Nombre	Especificación	Tipo
FN-2030	Funda natural 20x30	20 x 30 cm, calibre 1,5, 4,0 g	Natural
FI-4060	Funda impresa 40x60 con logo	40 x 60 cm, calibre 2,0, 12,5 g	Impresa
FV-1520	Funda de vivero 15x20	15 x 20 cm, calibre 2,5, 6,0 g	Vivero
FB-2636	Funda de basura negra 26x36 (reciclada)	26 x 36 cm, calibre 1,2, 8,0 g	Natural

Materias primas e insumos

Código	Nombre	Unidad	Precios de ejemplo
PEBD	Polietileno de baja densidad (pepitas)	kg	local 1,50 USD/kg; importado 1,40 USD/kg (35 días)
PEAD	Polietileno de alta densidad (pepitas)	kg	local 1,62 USD/kg; importado 1,45 USD/kg (40 días)
REC	Material reciclado peletizado	kg	propio 0,60 USD/kg
PIG-N	Pigmento negro (masterbatch)	kg	local 3,20 USD/kg
TINTA	Tinta flexográfica	litro	local 9,80 USD/litro

Máquinas: EXT-01 (Extrusión, 8,50 USD/h); EXT-02 (Extrusión, 8,50 USD/h); IMP-01 (Impresión, 10,00 USD/h); SEL-01 (Sellado, 5,00 USD/h); SEL-02 (Sellado, 5,00 USD/h); TRQ-01 (Troquelado, 4,00 USD/h).

Casos preparados: Pedido de 10.000 fundas FI-4060 (impresas) para el cliente ficticio "Comercial Ejemplo S.A.", que se convierte en 125 kg (275,58 lb); y una orden en curso de FN-2030 con merma de 3,5 % para mostrar la alerta.

3. Inventario de pantallas

ID	Pantalla	Plataforma	Roles	RF
P-01	Inicio de sesión	Web y móvil	Todos los roles	RF-01, RF-03
W-01	Panel principal	Web	Administradora Principal, Jefe de Ventas, Responsable Contable, Encargada de Facturación, Encargada de RR. HH., Supervisor de Planta	RF-03, RF-42
W-02	Usuarios y roles	Web	Administradora Principal	RF-02, RF-03
W-03	Materias primas e insumos	Web	Administradora Principal	RF-05

ID	Pantalla	Plataforma	Roles	RF
W-04	Fundas	Web	Administradora Principal, Supervisor de Planta	RF-06
W-05	Recetas (BOM)	Web	Administradora Principal, Supervisor de Planta	RF-07
W-06	Aprobación de recetas	Web	Administradora Principal	RF-08, RF-04
W-07	Pedidos	Web	Administradora Principal, Jefe de Ventas, Supervisor de Planta	RF-09, RF-10, RF-13
W-08	Órdenes de producción	Web	Supervisor de Planta	RF-11, RF-12, RF-20
W-09	Detalle y validación de orden	Web	Supervisor de Planta, Administradora Principal	RF-15, RF-16, RF-17, RF-19, RF-20, RF-22
W-10	Monitor de planta	Web	Supervisor de Planta	RF-25
W-11	Proveedores y precios	Web	Responsable Contable, Administradora Principal	RF-26, RF-27
W-12	Comparador local vs. importado	Web	Administradora Principal, Responsable Contable	RF-28
W-13	Costos de recursos	Web	Administradora Principal, Encargada de RR. HH.	RF-29, RF-30
W-14	Costeo de orden	Web	Administradora Principal, Jefe de Ventas, Responsable Contable, Supervisor de Planta	RF-31, RF-32, RF-33, RF-35
W-15	Impacto de cambio de precio	Web	Administradora Principal, Responsable Contable	RF-34
W-16	Simulador de márgenes	Web	Jefe de Ventas, Administradora Principal	RF-36, RF-37
W-17	Aprobación de precios	Web	Administradora Principal	RF-37, RF-38, RF-04
W-18	Costos y precios vigentes	Web	Encargada de Facturación, Jefe de Ventas, Responsable Contable, Administradora Principal	RF-39

ID	Pantalla	Plataforma	Roles	RF
W-19	Reportes de tiempos	Web	Administradora Principal, Supervisor de Planta	RF-40, RF-41
W-20	Tablero de costos y mermas	Web	Administradora Principal, Responsable Contable	RF-42
W-21	Integración con Dobra	Web	Administradora Principal, Responsable Contable	RF-43, RF-44, RF-04
W-22	Bitácora	Web	Administradora Principal	RF-04
M-01	Mis órdenes	Móvil	Operario de Producción, Supervisor de Planta	RF-14, RF-03
M-02	Detalle de etapa	Móvil	Operario de Producción	RF-14, RF-21
M-03	Operación en curso	Móvil	Operario de Producción	RF-21, RF-23
M-04	Registrar producción	Móvil	Operario de Producción	RF-15
M-05	Registrar merma	Móvil	Operario de Producción	RF-16, RF-17
M-06	Cierre en empacado	Móvil	Operario de Producción	RF-18
M-07	Resumen de turno	Móvil	Operario de Producción	RF-24
M-08	Planta (supervisor)	Móvil	Supervisor de Planta	RF-25, RF-17

4. Flujos en orden

Los flujos siguen el proceso de la empresa: preparar el catálogo, cargar precios, recibir el pedido, producir, cerrar, costear y analizar.

4.1. Flujo 1: Configuración inicial del catálogo

Roles: Administradora Principal.

1. **P-01 Inicio de sesión.** La Administradora ingresa con su usuario.
2. **W-01 Panel principal.** Ve el panel con sus pendientes.
3. **W-02 Usuarios y roles.** Crea las cuentas del personal y asigna roles.
4. **W-21 Integración con Dobra.** Descarga la plantilla e importa el catálogo inicial (pestaña Importar).
5. **W-03 Materias primas e insumos.** Revisa y completa materias primas e insumos.
6. **W-04 Fundas.** Registra o corrige las fundas con su tipo y peso por unidad.

7. **W-05 Recetas (BOM).** Define la receta por kilogramo de una funda y la envía a aprobación.
8. **W-06 Aprobación de recetas.** Aprueba la receta; queda registrada en la bitácora.

4.2. Flujo 2: Precios de proveedores y costos de recursos

Roles: Responsable Contable, Encargada de RR. HH., Administradora Principal.

1. **W-11 Proveedores y precios.** El Responsable Contable registra el nuevo precio de una resina.
2. **W-15 Impacto de cambio de precio.** El sistema muestra las fundas afectadas y su variación de costo.
3. **W-12 Comparador local vs. importado.** La Administradora compara opciones locales e importadas antes de comprar.
4. **W-13 Costos de recursos.** RR. HH. actualiza el costo por hora de un cargo; la Administradora, el de una máquina.

4.3. Flujo 3: Del pedido a la orden de producción

Roles: Jefe de Ventas, Supervisor de Planta.

1. **W-07 Pedidos.** El Jefe de Ventas registra un pedido de 10.000 fundas impresas FI-4060 (12,5 g); ve 125,00 kg y 275,58 lb.
2. **W-08 Órdenes de producción.** El Supervisor genera la orden: extrusión, impresión, sellado y empacado; asigna máquina y operarios y la libera a planta.

4.4. Flujo 4: Producción en planta (app móvil)

Roles: Operario de Producción.

1. **P-01 Inicio de sesión.** El operario ingresa desde el celular.
2. **M-01 Mis órdenes.** Ve sus etapas asignadas y toca la de extrusión.
3. **M-02 Detalle de etapa.** Revisa la meta en kg y la máquina; toca Iniciar operación.
4. **M-03 Operación en curso.** Trabaja con el cronómetro en marcha; marca una pausa activa y luego reanuda.
5. **M-04 Registrar producción.** Registra kg de materia prima usada y kg de rollo.
6. **M-05 Registrar merma.** Registra la merma y su destino.
7. **M-03 Operación en curso.** Finaliza la operación. Las demás etapas se registran igual por sus operarios.
8. **M-06 Cierre en empacado.** En empacado, el operario ingresa conteo final y bultos y cierra la orden.
9. **M-07 Resumen de turno.** Consulta el resumen de su turno.

4.5. Flujo 5: Supervisión y cierre

Roles: Supervisor de Planta.

1. **W-10 Monitor de planta.** El Supervisor sigue el estado de las máquinas desde la oficina.

2. **M-08 Planta (supervisor).** En planta, ve lo mismo en el celular y recibe la alerta si la merma supera el umbral.
3. **W-09 Detalle y validación de orden.** Revisa la orden "Por validar", corrige una marcación si hace falta y valida el cierre.

4.6. Flujo 6: Costeo y fijación de precio

Roles: Administradora Principal, Jefe de Ventas, Encargada de Facturación.

1. **W-14 Costeo de orden.** Al validarse la orden, el sistema muestra su costo total y unitario con el desglose.
2. **W-16 Simulador de márgenes.** El Jefe de Ventas compara tres márgenes y propone un precio.
3. **W-17 Aprobación de precios.** La Administradora aprueba la propuesta (o la justifica si está bajo el mínimo).
4. **W-18 Costos y precios vigentes.** Facturación consulta el costo y el precio vigentes para usarlos en Dobra.

4.7. Flujo 7: Análisis e integración

Roles: Administradora Principal, Responsable Contable.

1. **W-19 Reportes de tiempos.** La Administradora revisa el reporte de tiempos y pausas del mes y lo descarga en Excel.
2. **W-20 Tablero de costos y mermas.** Revisa la evolución del costo unitario, del precio de la resina y de las mermas.
3. **W-21 Integración con Dobra.** Contabilidad genera el archivo de costos y precios aprobados para Dobra (pestaña Exportar).
4. **W-22 Bitácora.** La Administradora revisa en la bitácora quién aprobó cada cambio.

5. Detalle de cada pantalla

5.1. P-01 – Inicio de sesión

Plataforma	Web y móvil
Roles	Todos los roles
Ruta	`/login`
Requerimientos	RF-01 Autenticación de usuarios; RF-03 Control de acceso por rol
Propósito	Entrada única a SeguCost. Según el rol, lleva al panel web o a la app móvil.

Contenido

- Logo de SEGUPLAST y nombre del sistema
- Campos usuario y contraseña
- Botón Ingresar

- Mensaje de error genérico
- Accesos rápidos de demostración (un usuario por rol)

Acciones y navegación

- Ingresar como operario → M-01 Mis órdenes
- Ingresar con otro rol → W-01 Panel principal
- Credenciales erróneas → mensaje "Usuario o contraseña incorrectos"

5.2. W-01 – Panel principal

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal, Jefe de Ventas, Responsable Contable, Encargada de Facturación, Encargada de RR. HH., Supervisor de Planta
Ruta	`/panel`
Requerimientos	RF-03 Control de acceso por rol; RF-42 Tablero de costos y mermas
Propósito	Pantalla de inicio de cada rol de oficina con indicadores y accesos a sus tareas.

Contenido

- Menú lateral filtrado por rol
- Tarjetas: órdenes en proceso, órdenes por validar, costo unitario promedio del mes, merma del mes
- Lista de pendientes del rol (recetas por aprobar, precios por aprobar)
- Gráfico pequeño de costo unitario de los últimos 6 meses

Acciones y navegación

- Clic en una tarjeta → pantalla del módulo
- Clic en un pendiente → W-06 o W-17

5.3. W-02 – Usuarios y roles

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal
Ruta	`/usuarios`
Requerimientos	RF-02 Gestión de cuentas de usuario; RF-03 Control de acceso por rol
Propósito	Administración de cuentas y consulta de la matriz de permisos.

Contenido

- Tabla de usuarios (nombre, usuario, rol, estado)
- Botón Nuevo usuario
- Formulario lateral: nombres, usuario, rol, estado

- Pestaña Matriz de permisos (solo lectura)

Acciones y navegación

- Guardar → usuario agregado a la tabla
- Desactivar → estado Inactivo
- Usuario repetido → error en el campo

5.4. W-03 – Materias primas e insumos

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal
Ruta	`/insumos`
Requerimientos	RF-05 Catálogo de materias primas e insumos
Propósito	Catálogo de materiales usados en recetas y precios.

Contenido

- Tabla con nombre, tipo, unidad y estado
- Buscador por nombre y filtro por tipo
- Formulario: nombre, tipo (resina, pigmento, tinta, aditivo, reciclado), unidad

Acciones y navegación

- Guardar → insumo en la tabla
- Desactivar → ya no aparece en recetas nuevas

5.5. W-04 – Fundas

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal, Supervisor de Planta
Ruta	`/fundas`
Requerimientos	RF-06 Catálogo de productos (fundas)
Propósito	Catálogo de productos con sus especificaciones.

Contenido

- Tabla con código, nombre, medidas, calibre, peso por unidad y tipo
- Formulario con ancho, largo, calibre, peso (g), tipo y línea
- Vista previa de la ruta de etapas según el tipo

Acciones y navegación

- Elegir tipo Impresa → la ruta muestra Impresión
- Elegir tipo Vivero → la ruta muestra Troquelado
- Guardar → funda en la tabla; botón Ver receta → W-05

5.6. W-05 – Recetas (BOM)

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal, Supervisor de Planta
Ruta	`/recetas/:funda`
Requerimientos	RF-07 Definición de recetas versionadas
Propósito	Edición de la receta por kilogramo y consulta de versiones.

Contenido

- Encabezado con funda y estado de la receta
- Tabla editable: insumo, cantidad por kg, unidad
- Costo estándar estimado por kg con precios vigentes
- Historial de versiones

Acciones y navegación

- Agregar insumo → nueva fila
- Enviar a aprobación → estado Borrador en W-06
- Editar receta aprobada → se crea versión nueva

5.7. W-06 – Aprobación de recetas

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal
Ruta	`/recetas/aprobacion`
Requerimientos	RF-08 Aprobación de recetas; RF-04 Bitácora de auditoría
Propósito	Bandeja de recetas en borrador para aprobar o rechazar.

Contenido

- Lista de recetas en Borrador
- Detalle con insumos y diferencia frente a la versión anterior
- Botones Aprobar y Rechazar
- Campo Motivo (obligatorio al rechazar)

Acciones y navegación

- Aprobar → estado Aprobada y registro en bitácora
- Rechazar sin motivo → error

5.8. W-07 – Pedidos

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal, Jefe de Ventas, Supervisor de Planta
Ruta	`/pedidos`
Requerimientos	RF-09 Registro de pedidos; RF-10 Conversión de unidades a peso; RF-13 Pedidos de servicio a terceros
Propósito	Registro de pedidos de clientes y servicios a terceros con conversión a peso.

Contenido

- Tabla de pedidos con estado
- Formulario: cliente, funda, cantidad, fecha de entrega
- Casilla Servicio a terceros y campo kg de materia prima recibida
- Resultado de conversión: kg y lb

Acciones y navegación

- Ingresar 10.000 fundas de 4 g → muestra 40,00 kg / 88,18 lb
- Guardar → pedido Pendiente
- Generar orden → W-08

5.9. W-08 – Órdenes de producción

Plataforma	Web
Roles	Supervisor de Planta
Ruta	`/ordenes/nueva`
Requerimientos	RF-11 Generación de órdenes con ruta de etapas; RF-12 Asignación de recursos por etapa; RF-20 Ciclo de vida de la orden
Propósito	Generación de la orden con su ruta y asignación de máquina y operarios por etapa.

Contenido

- Datos del pedido y peso a producir
- Receta aprobada vigente usada
- Ruta de etapas como pasos numerados
- Por etapa: selector de máquina (filtrado por sección) y operarios

Acciones y navegación

- Liberar a planta con todo asignado → orden Pendiente visible en M-01
- Falta máquina u operario → botón Liberar deshabilitado

5.10. W-09 – Detalle y validación de orden

Plataforma	Web
Roles	Supervisor de Planta, Administradora Principal
Ruta	`/ordenes/:id`
Requerimientos	RF-15 Registro de producción por etapa; RF-16 Registro de mermas; RF-17 Alerta de merma excedida; RF-19 Validación de cierre; RF-20 Ciclo de vida de la orden; RF-22 Corrección de marcaciones
Propósito	Seguimiento de una orden y validación de su cierre.

Contenido

- Línea de tiempo de etapas con estado
- Registros de producción, mermas y tiempos por etapa
- Indicador de % de merma con alerta si supera el umbral
- Botones Validar cierre y Devolver con observación
- Opción Corregir marcación con motivo

Acciones y navegación

- Validar → orden Cerrada y costo calculado en W-14
- Devolver → orden En proceso y aviso al operario

5.11. W-10 – Monitor de planta

Plataforma	Web
Roles	Supervisor de Planta
Ruta	`/planta`
Requerimientos	RF-25 Monitoreo de planta
Propósito	Estado de cada máquina en tiempo real.

Contenido

- Tarjetas por máquina: código, sección, estado (Operando, Detenida, En pausa), operario y tiempo en el estado
- Filtro por sección
- Marca de hora de la última actualización

Acciones y navegación

- Clic en una máquina → W-09 de la orden en curso

5.12. W-11 – Proveedores y precios

Plataforma	Web
Roles	Responsable Contable, Administradora Principal
Ruta	`/precios`
Requerimientos	RF-26 Registro de precios por proveedor; RF-27 Histórico de precios
Propósito	Registro de precios por proveedor y su historial.

Contenido

- Tabla de precios vigentes por insumo y proveedor
- Formulario: insumo, proveedor, precio, origen, plazo en días, vigencia
- Historial con gráfico de línea por insumo

Acciones y navegación

- Guardar precio nuevo → aviso de fundas afectadas → W-15
- Origen importado sin plazo → error

5.13. W-12 – Comparador local vs. importado

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal, Responsable Contable
Ruta	`/precios/comparar`
Requerimientos	RF-28 Comparación local vs. importado
Propósito	Apoyo a la decisión de compra.

Contenido

- Selector de materia prima
- Tabla: proveedor, origen, precio, días de llegada
- Diferencia porcentual y umbral configurado
- Etiqueta de sugerencia: Comprar local / Evaluar importación

Acciones y navegación

- Cambiar umbral → se actualiza la sugerencia

5.14. W-13 – Costos de recursos

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal, Encargada de RR. HH.
Ruta	`/recursos`
Requerimientos	RF-29 Costo de mano de obra; RF-30 Costo hora-máquina
Propósito	Costo por hora de cargos de planta y de máquinas.

Contenido

- Pestaña Mano de obra: cargo, costo por hora, vigencia
- Pestaña Máquinas: máquina, costo hora, vigencia
- Historial por fila

Acciones y navegación

- Guardar → nuevo valor vigente y anterior en historial

5.15. W-14 – Costeo de orden

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal, Jefe de Ventas, Responsable Contable, Supervisor de Planta
Ruta	`/costos/ordenes/:id`
Requerimientos	RF-31 Costo de materiales de la orden; RF-32 Costo de mano de obra y máquina de la orden; RF-33 Costo total y unitario; RF-35 Costeo de servicios a terceros
Propósito	Resultado del costeo automático de una orden cerrada.

Contenido

- Tarjetas: costo de materiales, mano de obra, máquina, merma recuperada, total y unitario
- Tabla de detalle por insumo, operario y máquina
- Etiqueta Servicio a terceros cuando aplica
- Botón Simular precio

Acciones y navegación

- Simular precio → W-16 con el costo unitario cargado

5.16. W-15 – Impacto de cambio de precio

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal, Responsable Contable
Ruta	`/costos/impacto`
Requerimientos	RF-34 Recálculo de costos estándar
Propósito	Recálculo de costos estándar tras actualizar un precio.

Contenido

- Resumen del cambio (insumo, precio anterior y nuevo)
- Tabla de fundas afectadas: costo anterior, nuevo y variación %
- Nota: las órdenes cerradas no cambian

Acciones y navegación

- Ir a simulador desde una fila → W-16

5.17. W-16 – Simulador de márgenes

Plataforma	Web
Roles	Jefe de Ventas, Administradora Principal
Ruta	`/precios/simulador`
Requerimientos	RF-36 Simulador de márgenes; RF-37 Margen mínimo por línea
Propósito	Cálculo del precio de venta con distintos márgenes.

Contenido

- Selector de funda y costo unitario vigente
- Hasta tres columnas de margen para comparar
- Método (sobre costo o sobre precio) según configuración
- Ganancia por unidad y por pedido
- Marca roja si el margen queda bajo el mínimo de la línea

Acciones y navegación

- Proponer precio → propuesta enviada a W-17

5.18. W-17 – Aprobación de precios

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal
Ruta	`/precios/aprobacion`
Requerimientos	RF-37 Margen mínimo por línea; RF-38 Aprobación de precio referencial; RF-04 Bitácora de auditoría
Propósito	Bandeja de propuestas de precio referencial.

Contenido

- Lista de propuestas con margen y marca bajo mínimo
- Campo Justificación (obligatorio si está bajo el mínimo)
- Botones Aprobar y Rechazar
- Historial de precios de la funda

Acciones y navegación

- Aprobar → precio vigente y visible en W-18

5.19. W-18 – Costos y precios vigentes

Plataforma	Web
Roles	Encargada de Facturación, Jefe de Ventas, Responsable Contable, Administradora Principal
Ruta	`/consulta`
Requerimientos	RF-39 Consulta de costos y precios vigentes
Propósito	Consulta de solo lectura para facturación y ventas.

Contenido

- Buscador por código o nombre
- Tabla: funda, costo unitario estándar, precio referencial, fecha de actualización

Acciones y navegación

- Sin acciones de edición

5.20. W-19 – Reportes de tiempos

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal, Supervisor de Planta
Ruta	`/reportes/tiempos`
Requerimientos	RF-40 Reporte de tiempos y pausas; RF-41 Exportación de reportes
Propósito	Análisis de tiempo efectivo, pausas y uso de máquinas.

Contenido

- Filtros: fechas, operario, máquina
- Tabla con tiempo efectivo, pausas activas, descansos, tiempo de máquina y % efectivo
- Gráfico de barras apiladas por operario
- Botones Descargar Excel y Descargar PDF

Acciones y navegación

- Descargar → archivo con los mismos filtros

5.21. W-20 – Tablero de costos y mermas

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal, Responsable Contable
Ruta	`/reportes/tablero`
Requerimientos	RF-42 Tablero de costos y mermas
Propósito	Evolución de costos, precios de insumos y mermas.

Contenido

- Selector de período
- Gráfico de costo unitario mensual por funda
- Gráfico de precio por insumo y proveedor
- Gráfico de % de merma por sección

Acciones y navegación

- Cambiar período → se actualizan los tres gráficos

5.22. W-21 – Integración con Dobra

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal, Responsable Contable
Ruta	`/integracion`
Requerimientos	RF-43 Exportación para Dobra; RF-44 Importación del catálogo inicial; RF-04 Bitácora de auditoría
Propósito	Exportación de costos y precios, e importación del catálogo inicial.

Contenido

- Pestaña Exportar: selección de fundas con precio aprobado, botón Generar archivo, historial de exportaciones
- Pestaña Importar: descarga de plantilla, carga de archivo, resumen de filas cargadas y rechazadas

Acciones y navegación

- Generar archivo → descarga y registro en historial
- Cargar plantilla con errores → lista de filas rechazadas con motivo

5.23. W-22 – Bitácora

Plataforma	Web
Roles	Administradora Principal
Ruta	`/bitacora`
Requerimientos	RF-04 Bitácora de auditoría
Propósito	Consulta de operaciones registradas.

Contenido

- Tabla: fecha, usuario, entidad, acción, valor anterior y nuevo
- Filtros por usuario, entidad y fecha

Acciones y navegación

- Solo consulta

5.24. M-01 – Mis órdenes

Plataforma	Móvil
Roles	Operario de Producción, Supervisor de Planta
Ruta	`/m/ordenes`
Requerimientos	RF-14 Consulta móvil de órdenes asignadas; RF-03 Control de acceso por rol
Propósito	Lista de etapas asignadas al operario.

Contenido

- Saludo con nombre y turno
- Tarjetas grandes por etapa: orden, funda, medidas, peso o unidades a producir, máquina, fecha de entrega
- Indicador de operación en curso si existe
- Accesos a Resumen de turno

Acciones y navegación

- Tocar una tarjeta → M-02
- Tocar operación en curso → M-03

5.25. M-02 – Detalle de etapa

Plataforma	Móvil
Roles	Operario de Producción
Ruta	`/m/etapas/:id`
Requerimientos	RF-14 Consulta móvil de órdenes asignadas; RF-21 Cronometraje de operación
Propósito	Información de la etapa antes de empezar.

Contenido

- Funda, medidas, calibre y tipo
- Meta de la etapa (kg o unidades)
- Máquina asignada
- Botón grande Iniciar operación

Acciones y navegación

- Iniciar operación → M-03 con cronómetro en marcha

5.26. M-03 – Operación en curso

Plataforma	Móvil
Roles	Operario de Producción
Ruta	`/m/operacion`
Requerimientos	RF-21 Cronometraje de operación; RF-23 Pausas activas y descansos
Propósito	Cronómetro de trabajo con pausas diferenciadas.

Contenido

- Cronómetro grande de tiempo efectivo
- Botón Pausa activa (verde) y botón Descanso (azul)
- Contador de tiempo en pausa cuando aplica
- Botones Registrar producción, Registrar merma y Finalizar

Acciones y navegación

- Pausa activa o Descanso → cronómetro detenido y contador de pausa
- Reanudar → sigue el tiempo efectivo
- Registrar producción → M-04
- Registrar merma → M-05
- Finalizar en etapa de empacado → M-06; en otra etapa → M-01

5.27. M-04 – Registrar producción

Plataforma	Móvil
Roles	Operario de Producción
Ruta	`/m/produccion`
Requerimientos	RF-15 Registro de producción por etapa
Propósito	Ingreso de lo producido en la etapa.

Contenido

- Extrusión: kg de materia prima usada y kg de rollo
- Impresión, sellado o troquelado: unidades
- Teclado numérico grande
- Botón Guardar

Acciones y navegación

- Guardar → confirmación y regreso a M-03

5.28. M-05 – Registrar merma

Plataforma	Móvil
Roles	Operario de Producción
Ruta	`/m/merma`
Requerimientos	RF-16 Registro de mermas; RF-17 Alerta de merma excedida
Propósito	Ingreso de desperdicio y su destino.

Contenido

- Campo kg
- Opciones grandes de destino: Molido, Peletizado, Venta a recicladora
- Botón Guardar

Acciones y navegación

- Guardar → regreso a M-03; si supera el umbral, alerta al supervisor

5.29. M-06 – Cierre en empacado

Plataforma	Móvil
Roles	Operario de Producción
Ruta	`/m/cierre`
Requerimientos	RF-18 Cierre de orden en empacado
Propósito	Conteo final de la orden.

Contenido

- Cantidad pedida
- Campos conteo final y número de bultos
- Diferencia (faltan o sobran)
- Botón Cerrar orden (habilitado con ambos campos)

Acciones y navegación

- Cerrar orden → orden Por validar → M-07

5.30. M-07 – Resumen de turno

Plataforma	Móvil
Roles	Operario de Producción
Ruta	`/m/turno`
Requerimientos	RF-24 Resumen de turno
Propósito	Resumen personal del turno.

Contenido

- Tiempo efectivo, pausas activas y descansos
- Unidades o kg registrados por etapa
- Lista de operaciones del día

Acciones y navegación

- Volver → M-01

5.31. M-08 – Planta (supervisor)

Plataforma	Móvil
Roles	Supervisor de Planta
Ruta	`/m/planta`
Requerimientos	RF-25 Monitoreo de planta; RF-17 Alerta de merma excedida
Propósito	Vista móvil del estado de máquinas para el supervisor en planta.

Contenido

- Lista de máquinas con color por estado
- Alertas de merma excedida

- Acceso a la orden en curso

Acciones y navegación

- Tocar alerta u orden → detalle de orden (versión móvil de W-09)

6. Reglas comunes de interfaz

- Todo en español, con números en formato de Ecuador (coma decimal) y montos en USD: 2 decimales en totales y 4 en costos unitarios (RNF-03, RNF-20).
- En móvil, una tarea por pantalla, botones de al menos 48×48 dp, texto de al menos 16 sp y el cronómetro siempre visible durante una operación (RNF-02, RI-02).
- Contraste mínimo 4,5:1 entre texto y fondo (RNF-19).
- Cada acción de guardado muestra confirmación o error de inmediato (RNF-04).
- El menú web y los datos visibles cambian según el rol (RF-03, Tabla 5.1 del SRS).
- Si no hay conexión, la app móvil guarda las marcaciones y muestra el aviso “Sin conexión: se sincronizará al volver la señal” (RNF-11).